

Universidad del valle de Guatemala

Facultad de ingeniería

CC2008 – Programación orientada a objetos

Luis Ángel Valiente Osorio 261288



Análisis

- La empresa necesita registrar la placa, marca, modelo y tarifa diaria de los vehículos que ingresen sin importar de que tipo sean al igual si este esta disponible o si algún cliente lo tiene alquilado. Solo puede haber un registro con la misma placa.
- Se desea conocer cuántos pasajeros caben en un automóvil y si la transmisión es automática. Para las motos, se desea conocer su cilindraje. Para los que alquilan camionetas, Capacidad máxima es el dato central; se debe de expresar en toneladas y debe de incluir decimales
- todos los autos deben de partir de una tarifa diaria que se multiplica por la cantidad de días solicitados. Sin embargo:
 1. Recargo de automóvil automático por día = Q50. Manual no tiene este recargo
 2. Las motocicletas de 250cc = Q75 POR todo alquiler, las demás motocicletas solamente pagan la tarifa diaria.
 3. Para las camionetas; Q100 por cada tonelada de capacidad máxima por cada día de alquiler. Depende de la capacidad del vehículo
- para cotización: El personal lo localiza por su placa, indicar la cantidad de días y obtener una cotización con sus características, si el vehículo esta disponible o no y el costo total, NO importa si el vehículo ya está ocupado, simplemente no lo puede alquilar.
- cuando se regresa un vehículo, identifican la placa y se registra la devolución. Suponga que los vehículos son devueltos en la plaza acordada, no se maneja un sistema de fechas, multas, reembolsos ni reservaciones.
- Al final de jornada, consultar cuantos vehículos hay registrados, cuantos están disponibles y cuantos están alquilados en cada categoría. También conocer el dinero acumulado por los alquileres confirmados. NOTE: tomar en consideración las cotizaciones y los intentos fallidos de alquiler que puedan llegar a alterar ese total.

Clases a manejar:

Vehículo (clase padre): Aquí se definen los atributos para las demás clases hijas de esta como placa, marca, si está disponible y modelo al igual que manejar un método tarifa diaria

Automóvil: Hereda de vehículo, maneja lo que es Esautomatico y cantPasajeros. Si es automático se le sumara Q50 por día

Motocicleta: Hereda de vehículo, maneja cilindraje, asumiendo que no sea 250cc, se cobra de manera normal, sino, se le suma Q75 por todo el alquiler.

Camioneta: Hereda de vehículo, maneja capacidadToneladas. Se le sumara Q100 por tonelada, por día, incluye tipo float.

Alquiler: guarda el vehículo, los días, el costoTotal confirmado y si el vehículo esta activo. Conserva el historial, aunque el dinero haya sido devuelto.

SistemaAlquiler: Administra los vehículos y alquileres: registra, busca por placa, cotiza, confirma alquileres, registra devoluciones y genera el resumen del día.

FinalJornada: consultar los vehículos y los alquileres que administra SistemaAlquiler, al igual que calcular los ingresos generados totales pro cada carro.

La clase Vehiculo será la encargada de repartir sus atributos principales para los vehículos que se ven implicados en el sistema. En SistemaAlquiler surge el motivo de la cotización, se verá una opción para cotizar y elegir si alquilar el vehículo así ,y proceder con el pago, si se viera cancelada la compra, los datos quedaran guardados de igual manera y el dinero será devuelto, definir como DEVUELTO a la hora de guardar los datos. Al final del día se tomarán en cuenta los datos manejados por sistemaAlquiler para obtener un resumen de como estuvo la jornada, al igual que conocer los ingresos generados, tomando en consideración si hubo una devolución o alguna cotización errónea.

Diseño

Diagrama UML





